

Taller de Procesos del Software

Evaluación objetiva de LogiTrack

Formativa I • Corte 2 • Tema 4: Métricas de software

Universidad Autónoma del Caribe

Profesor: Alfonso Villamizar

Presentado por: Sebastián Gonzalez – 92510206

Grupo: _____

Barranquilla, 8 de octubre de 2026

Secuencia aplicada en el taller: **Datos → Medidas → Métricas → Indicadores → Interpretación → Decisiones**. Los cálculos usan exclusivamente los datos del caso y cada resultado se interpreta frente a las referencias fijadas por CaribeLog.

Actividad 1 — Identificación y clasificación de métricas

Métrica	Clasificación	¿Qué permite conocer? (por qué es relevante)
Disponibilidad	Producto	Estabilidad operacional de la plataforma. Es relevante porque los clientes de CaribeLog dependen de LogiTrack para despachar y hacer seguimiento a sus entregas.
Tasa de aprobación de pruebas	Producto	Qué proporción de lo probado funciona correctamente. Mide la calidad real del software ya verificado, no solo cuánto se ha probado.
Defectos críticos abiertos	Producto	Riesgo de falla grave en producción. Pondera la severidad, que un simple conteo de defectos no muestra; la referencia es 0.
Porcentaje de defectos corregidos	Proceso	Capacidad del equipo para cerrar los defectos encontrados y cuánto trabajo correctivo queda pendiente (defectos abiertos).
Tiempo medio de resolución (TMR)	Proceso	Eficiencia y rapidez con que el equipo atiende las incidencias; permite saber si el soporte puede sostener la operación.
Porcentaje de requisitos implementados	Proyecto	Avance funcional frente a lo planificado; indica cuánto alcance falta por construir antes de liberar.
Cobertura de ejecución de pruebas	Proyecto	Cumplimiento del plan de pruebas: cuánto del diseño de pruebas se ha ejecutado y, por tanto, cuánto riesgo sigue sin verificarse.
Esfuerzo promedio por requisito	Recursos	Horas de desarrollo consumidas por cada requisito implementado; sirve para estimar el esfuerzo de lo que falta.

La cobertura de ejecución se clasifica como métrica de proyecto porque mide el avance del plan de pruebas; en otros enfoques también puede considerarse de producto.

Actividad 2 — Cálculo de métricas

a. Porcentaje de requisitos implementados

Elemento	Detalle
Fórmula	$\text{Requisitos implementados} / \text{Requisitos planificados} \times 100$
Sustitución	$132 / 150 \times 100$
Resultado	88,0 % (unidad: %)
Interpretación	Se implementó el 88 % del alcance; faltan 18 requisitos. Queda 2 puntos porcentuales (pp) bajo la referencia de ≥ 90 % (con 3 requisitos más, 135, se cumpliría).

b. Cobertura de ejecución de pruebas

Elemento	Detalle
Fórmula	$\text{Casos ejecutados} / \text{Casos diseñados} \times 100$
Sustitución	$216 / 240 \times 100$
Resultado	90,0 % (unidad: %)

Elemento	Detalle
Interpretación	Quedan $240 - 216 = 24$ casos sin ejecutar. Está 5 pp bajo la referencia de $\geq 95\%$ (se necesitan 12 casos más, hasta 228).

c. Tasa de aprobación de pruebas

Elemento	Detalle
Fórmula	$\text{Casos aprobados} / \text{Casos ejecutados} \times 100$
Sustitución	$189 / 216 \times 100$
Resultado	87,5 % (unidad: %)
Interpretación	No aprobaron $216 - 189 = 27$ casos. Está 4,5 pp bajo la referencia de $\geq 92\%$. Ejecutar (90 %) y aprobar (87,5 %) son conceptos distintos.

d. Densidad promedio de defectos

Elemento	Detalle
Fórmula	$\text{Defectos encontrados} / \text{Módulos desarrollados}$
Sustitución	$50 / 10$
Resultado	5 defectos/módulo
Interpretación	En promedio cada módulo tiene 5 defectos, pero el promedio no muestra cómo se distribuyen; por eso se analiza la distribución en la Actividad 3.

e. Porcentaje de defectos corregidos

Elemento	Detalle
Fórmula	$\text{Defectos corregidos} / \text{Defectos encontrados} \times 100$
Sustitución	$40 / 50 \times 100$
Resultado	80,0 % (unidad: %)
Interpretación	Quedan 10 defectos abiertos (20 %), 3 de ellos críticos. Está 10 pp bajo la referencia de $\geq 90\%$ (se necesitan 5 correcciones más, hasta 45).

f. Tiempo medio de resolución (TMR)

Elemento	Detalle
Fórmula	$\text{Tiempo total de resolución} / \text{Incidencias resueltas}$
Sustitución	$240 \text{ h} / 40 \text{ incidencias}$
Resultado	6,0 horas/incidencia
Interpretación	Cumple la referencia de $\leq 7 \text{ h}$ con 1 h de margen. Por sí solo no basta para juzgar el proyecto, porque no incluye la severidad de las incidencias.

g. Esfuerzo promedio por requisito implementado

Elemento	Detalle
Fórmula	Horas empleadas en desarrollo / Requisitos implementados
Sustitución	1.320 h / 132 requisitos
Resultado	10,0 horas/requisito
Interpretación	Cada requisito consumió en promedio 10 h. Es un promedio de contexto, no el costo exacto de cada requisito, porque su complejidad varía.

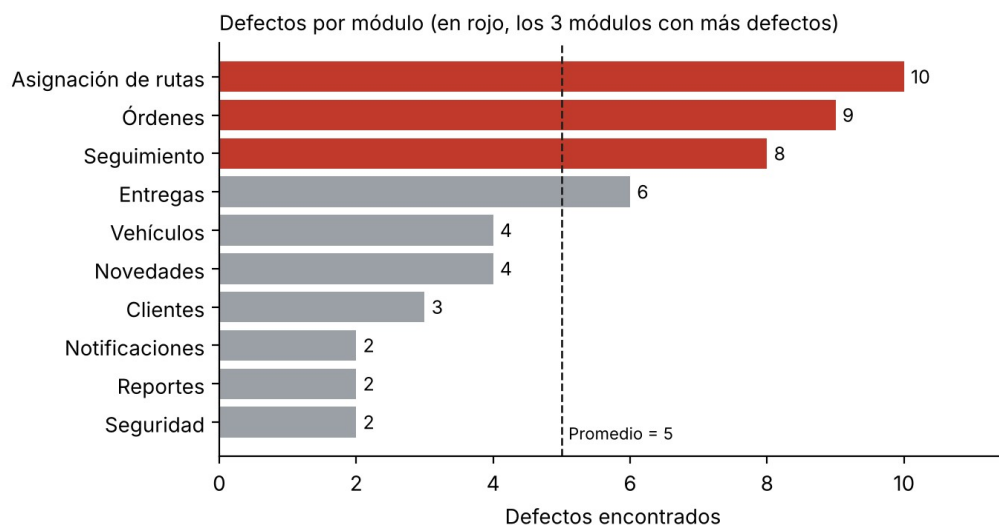
Actividad 3 — Análisis de la distribución de defectos

Ordenados de mayor a menor, los defectos por módulo son (total = 50; promedio = 5):

Módulo	Defectos	% del total	Veces el promedio
Asignación de rutas	10	20 %	2,0
Órdenes	9	18 %	1,8
Seguimiento	8	16 %	1,6
Entregas	6	12 %	1,2
Vehículos	4	8 %	0,8
Novedades	4	8 %	0,8
Clientes	3	6 %	0,6
Notificaciones	2	4 %	0,4
Reportes	2	4 %	0,4
Seguridad	2	4 %	0,4
Total	50	100 %	1,0

Los tres módulos con más defectos: Asignación de rutas (10), Órdenes (9) y Seguimiento (8).

Cálculo	Operación	Resultado
Defectos en los 3 módulos	$10 + 9 + 8$	27 defectos
Porcentaje del total de defectos	$27 / 50 \times 100$	54 %
Porcentaje de módulos que los contienen	$3 / 10 \times 100$	30 %
Promedio de los 3 módulos	$27 / 3$	9 defectos/módulo (1,8 veces el promedio general)
Promedio de los otros 7 módulos	$(50 - 27) / 7$	3,3 defectos/módulo



¿Existe una concentración importante? Sí. El 30 % de los módulos concentra el 54 % de los defectos, y su densidad (9 defectos/módulo) casi triplica la del resto (3,3). El promedio de 5 defectos/módulo oculta esta diferencia.

¿Dónde debe concentrarse inicialmente el equipo de calidad? En Asignación de rutas, Órdenes y Seguimiento, por dos razones respaldadas por los datos: (1) corregir y re-probar estos tres módulos ataca más de la mitad de los defectos (27 de 50) con el menor número de módulos; (2) son el núcleo del flujo operativo (crear la orden, asignar la ruta y seguir la entrega), así que un fallo ahí afecta directamente el valor del producto. Entregas (6 defectos, 1,2 veces el promedio) sería el siguiente módulo en la lista.

Precaución: el caso no indica en qué módulo están los 3 defectos críticos abiertos; antes de priorizar definitivamente conviene confirmarlo, porque un defecto crítico en un módulo con pocos defectos (por ejemplo, Seguridad, con 2) también exigiría atención inmediata.

Actividad 4 — Construcción e interpretación del tablero

Indicador	Resultado calculado	Referencia	Interpretación
Requisitos implementados	88,0 %	≥ 90 %	No cumple: 2 pp por debajo; faltan 18 requisitos por implementar.
Ejecución de pruebas	90,0 %	≥ 95 %	No cumple: 5 pp por debajo; hay 24 casos sin ejecutar que pueden ocultar defectos.
Aprobación de pruebas	87,5 %	≥ 92 %	No cumple: 4,5 pp por debajo; 27 casos ejecutados fallaron.
Defectos corregidos	80,0 %	≥ 90 %	No cumple: 10 pp por debajo; 10 defectos siguen abiertos.
Defectos críticos abiertos	3	0	No cumple: hay 3 defectos de máxima severidad (30 % de los abiertos).
TMR	6,0 h	≤ 7 h	Cumple: 1 h por debajo del límite; el equipo resuelve con rapidez.
Disponibilidad	98,9 %	≥ 99,2 %	No cumple: 0,3 pp por debajo; unas 2,2 h más de caída al mes que lo permitido (mes de 30 días).

Resultado global: 1 de 7 indicadores cumple su referencia. pp = puntos porcentuales.

Hallazgos

Hallazgo 1 — La verificación está incompleta y lo verificado no es suficientemente sólido. La ejecución de pruebas es de 90 % (meta ≥ 95 %), por lo que 24 casos siguen sin ejecutarse; y la aprobación es de 87,5 % (meta ≥ 92 %), con 27 casos fallidos. Solo 189 de los 240 casos diseñados (78,8 %) están verificados como correctos.

Hallazgo 2 — Persisten defectos de alta severidad sin corregir. Hay 3 defectos críticos abiertos frente a una meta de 0, y solo se ha corregido el 80 % de los defectos (meta ≥ 90 %): quedan 10 abiertos, de los cuales el 30 % es crítico. El riesgo no está en la cantidad sino en la severidad.

Hallazgo 3 — El equipo responde rápido, pero eso no compensa las brechas del producto y del avance. El TMR de 6 h cumple (≤ 7 h), mientras que la disponibilidad (98,9 % frente a $\geq 99,2$ %) y los requisitos implementados (88 % frente a ≥ 90 %) no alcanzan su referencia. Un solo indicador favorable no basta para considerar al sistema listo.

Actividad 5 — De las métricas a las decisiones

Pregunta de la gerencia: ¿qué debería atender el equipo antes de autorizar la liberación de LogiTrack?

Hallazgo basado en métricas	Acción propuesta
Hay 3 defectos críticos abiertos (meta: 0) y solo el 80 % de los defectos está corregido (meta ≥ 90 %).	Resolver y re-probar los 3 defectos críticos como primera prioridad, y corregir al menos 5 defectos más para llegar a 45 de 50 (90 %), antes de la liberación.
Quedan 24 casos sin ejecutar (ejecución 90 %, meta ≥ 95 %) y 27 casos fallaron (aprobación 87,5 %, meta ≥ 92 %).	Completar la ejecución del plan de pruebas (mínimo 12 casos más; idealmente los 24), analizar los 27 casos fallidos, vincularlos a defectos y repetir las pruebas tras corregir.
El 54 % de los defectos (27 de 50) está en Asignación de rutas, Órdenes y Seguimiento, el 30 % de los módulos.	Reforzar la revisión de código y las pruebas en esos tres módulos y confirmar si los defectos críticos están allí.
La disponibilidad obtenida (98,9 %) está por debajo de la referencia ($\geq 99,2$ %).	Investigar cuándo, cuánto duró, causa, componente afectado y recurrencia de la indisponibilidad, y corregir las causas antes de la liberación.

Conclusión

LogiTrack presenta un avance alto y una buena respuesta del equipo: 88 % de requisitos implementados y un TMR de 6 h, que cumple el máximo de 7 h. Sin embargo, solo 1 de los 7 indicadores alcanza su referencia. La ejecución de pruebas (90 %), la aprobación (87,5 %) y los defectos corregidos (80 %) están bajo la meta; además hay 3 defectos críticos abiertos, el 54 % de los defectos se concentra en tres módulos y la disponibilidad (98,9 %) no llega al 99,2 %. El conjunto de métricas indica que el sistema aún no está listo para producción: conviene resolver los críticos, completar las pruebas, reforzar esos módulos y volver a medir antes de liberar.